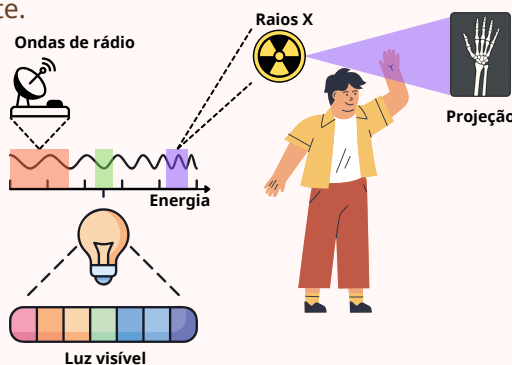




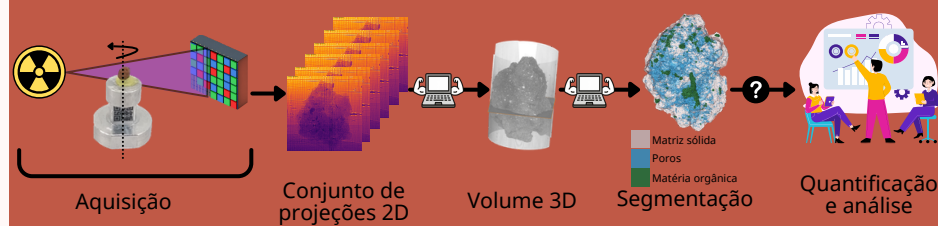
# COMO EXPLORAMOS O INVISÍVEL?

Utilizando raios X, os cientistas conseguem enxergar o interior de objetos sem precisar abri-los, revelando estruturas e detalhes invisíveis aos nossos olhos. Nesta atividade, você descobrirá como essas técnicas são aplicadas para investigar materiais, plantas, solos, fósseis e permitindo explorar o invisível de forma impressionante.

Uma radiografia é uma imagem do interior de um objeto ou material, obtida pela passagem dos raios X através de suas estruturas. Na medicina, por exemplo, ela é usada para visualizar ossos e identificar fraturas.



## COMO A TOMOGRAFIA ACONTECE NA MOGNO



### Aquisição de dados

A amostra é selecionada pelo pesquisador e posicionada no feixe de raios X. Radiografias são capturadas por uma câmera enquanto a amostra faz uma rotação de 360°.

### Reconstrução

Algoritmos complexos são então utilizados para transformar radiografias (conjuntos de projeções 2D) em uma imagem 3D da amostra (volume).

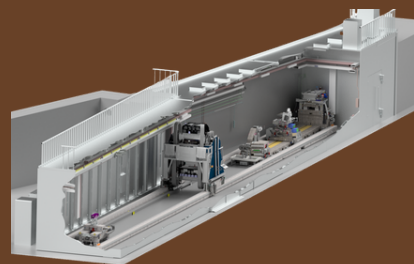
### Segmentação

Técnicas de segmentação são aplicadas nas imagens 3D para separar e identificar diferentes partes do objeto analisado, como poros de uma rocha, ou raízes em um solo.

### Quantificação e análise

Por fim é possível analisar e quantificar diferentes características das amostras, como tamanho e distribuição de estruturas internas. Essas informações ajudam a compreender os materiais.

## MOGNO, A LINHA DE LUZ DE MICRO E NANO TOMOGRAFIA NO SIRIUS



A MOGNO possui duas estações experimentais: a microestação, que permite investigar amostras maiores, de até 8 centímetros, com alta resolução, e a nanoestação, capaz de revelar detalhes milhares de vezes menores que um fio de cabelo humano. Juntas, essas tecnologias permitem aos cientistas explorar estruturas invisíveis aos nossos olhos, impulsionando pesquisas de ponta e o desenvolvimento de novas tecnologias.



## EXPLORE A TOMOGRAFIA NA PRÁTICA

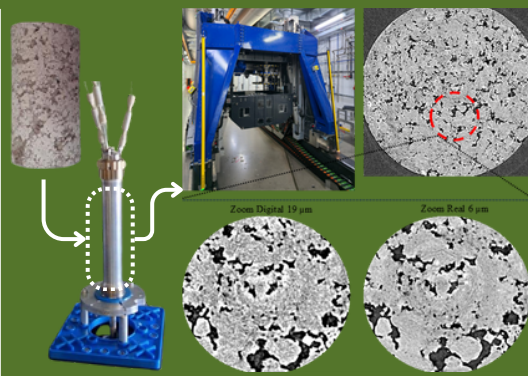
Nesta maquete interativa inspirada na MOGNO, você pode assumir o papel de um cientista e controlar etapas de um experimento de tomografia. Utilizando botões e sistemas automatizados, é possível movimentar amostras, controlando o ângulo e o tamanho da imagem formada no detector, da mesma forma como as imagens do interior dos objetos são obtidas na linha de luz real. Além disso, é possível acionar o robô e acompanhar a troca de amostras em tempo real.

# MODELO DE FLUXO EM MEIOS POROSOS

Esse modelo demonstra como fluidos se deslocam no interior de meios porosos, como rochas de reservatórios de petróleo. A dinâmica do escoamento pode ser visualizada ao longo do tempo, de forma semelhante aos experimentos de tomografia 4D. Essas técnicas são utilizadas em pesquisas de recuperação avançada de petróleo e armazenamento de CO<sub>2</sub>.



Modelo de fluxo em meio poroso



Montagem e dados de experimento com meio poroso em rocha de reservatório de petróleo

## O DIA A DIA PELOS OLHOS DA TOMOGRAFIA

Quando utilizamos a tomografia por raios X para observar objetos do nosso dia a dia, revelamos detalhes invisíveis aos nossos olhos e descobrimos uma nova forma de enxergá-los. Com a MOGNO, essas imagens podem ser obtidas em altíssima resolução, permitindo visualizar estruturas internas



Vista do interior de um amendoim

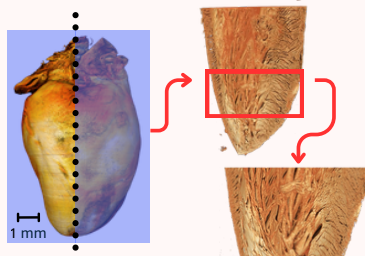


Vista 3D de um morango e uma imagem em alta resolução de uma semente

## O QUE PODE SER ESTUDA NA LINHA DE LUZ MOGNO?

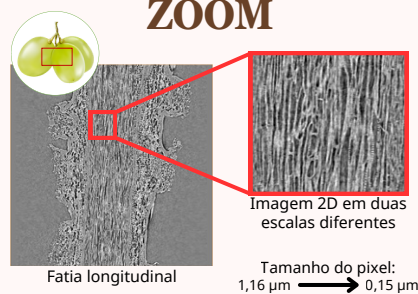
A linha de luz MOGNO foi desenvolvida para ser versátil, assim é possível estudar uma grande variedade de amostras, com diferentes tipos de experimentos.

### TOMOGRAFIA EM ALTA RESOLUÇÃO



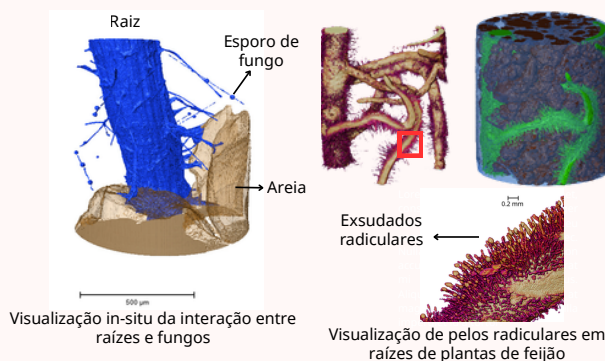
Coração de camundongo

### TOMOGRAFIA EM ZOOM



Pedicelo da uva

### TOMOGRAFIA IN-SITU



Visualização in-situ da interação entre raízes e fungos

Visualização de pelos radiculares em raízes de plantas de feijão

Tomografia de raízes no solo, estudando a interação entre eles

### TOMOGRAFIA COM RESOLUÇÃO TEMPORAL

Interação entre rocha e fluido em um fluxo reativo, onde algumas fases da rocha são dissolvidas pelo fluido

